Técnico grado 1 **ASTM C 172**

Prueba de muestreo mezcladoras estacionarias

La muestra de concreto se obtiene tomando dos o más porciones a intervalos regularmente espaciados en la parte media de la descarga y combinarlos para formar una muestra compuesta

Pasar un recipiente completamente a través del flujo de la descarga en dos o más intervalos o desviar el flujo completo de la descarga hacia un recipiente o contenedor suficientemente grande para vaciar la revoltura

Ninguna muestra deberá ser tomada antes de que se haya descargado el 10% de la mezcla o después del 90%







Técnico grado 1 **ASTM C 172**

Prueba de muestreo pavimentadoras

28 TPCEF Técnico en pruebas al concreto en estado fresco

Obtenga la muestra de concreto hasta que la revoltura se haya descargado al 100 %

Obtener muestras simples de al menos 5 diferentes porciones de la pila y combínelas para formar la muestra compuesta

Evitar contaminación con material de la capa de apoyo o el contacto prolongado con subrasantes absorbentes antes del muestreo







Técnico grado 1 **ASTM C 172**

Prueba de muestreo camiones mezcladores/ agitadores

Obtener la muestra del concreto tomando dos o más porciones a intervalos regularmente espaciados

El muestreo se realiza en la parte media de la descarga o desviando el flujo de la descarga aun contenedor o carretilla o pasando un recipiente

La velocidad de descarga del concreto se regula con la velocidad de las revoluciones de la olla revolvedora







Técnico grado 1 **ASTM C 172**

Prueba de muestreo mezcladoras continuas

Obtener la muestra después de que la revoltura tenga el color y la consistencia uniforme, tomando dos o más porciones a intervalos regularmente espaciados durante la descarga del concreto dentro del tiempo especificado de 15 minutos

Combinar para formar la muestra compuesta, las porciones se recolectaran desviando el flujo de la descarga a un contenedor o carretilla o pasando un recipiente para interceptar el flujo del concreto





Técnico grado 1 **ASTM C 172**

Prueba de muestreo camiones mezcladores abiertos

Obtener la muestra por cualquiera de los procedimientos antes descritos, eligiendo el método que más se adapte a las condiciones de suministro

Cuando el concreto tiene agregado de tamaño máximo mayor al requerido, tamizar la muestra en húmedo





Técnico grado 1 **ASTM C 1064**

Prueba de temperatura

Humedecer el equipo e introducir el medidor de temperatura hasta la marca recomendada de tal manera que exista una capa del 75 mm de concreto en todas las direcciones del mismo



Presionar suavemente la superficie del concreto alrededor del dispositivo para cerrar los vacíos y evitar alteraciones en la medición



Realizar la medición de la temperatura después de 2 a 5 minutos de sumergir el equipo registrándola al valor más cercano con aproximación de 0.5°C [1 °F]



No remover el medidor de temperatura mientras se tome la temperatura



Técnico grado 1 **ASTM C 143**

Prueba de revenimiento

28 TPCEF Técnico en pruebas al concreto en estado fresco

Tomar una muestra de concreto

Realizar el muestreo con base a la norma ASTM C 172



Tomar una muestra de concreto

Realizar el muestreo con base a la norma ASTM C 172



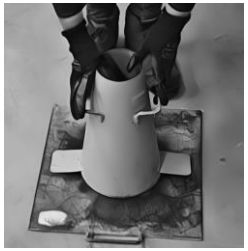
Realizar el llenado del molde

Sostener el molde firmemente con los pies y comenzar el llenado en 3 capas del mismo volumen



Colocar el equipo

Colocar el molde en una superficie plana, rígida y no absorbente



Técnico grado 1 **ASTM C 143**

Prueba de revenimiento

28 TPCEF Técnico en pruebas al concreto en estado fresco

Compactar cada capa

25 Compactaciones con la varilla en forma de espiral hacia el centro



Enrasar la superficie

Aplicar un enrase con rodamiento de la varilla de apisonamiento



Retirar el molde

Con un movimiento vertical a una altura de 300 mm y en un tiempo de 5 ±2 segundos



Remover el concreto de la placa

Continuar empujando el molde firmemente y remover el concreto del área que rodea la base



Técnico grado 1 **ASTM C 143**

Prueba de revenimiento

28 TPCEF Técnico en pruebas al concreto en estado fresco

Reportar el revenimiento

Medir el revenimiento de la parte superior del molde al centro original desplazado



Tiempo para realizar la prueba

Máximo 2 ½ minutos



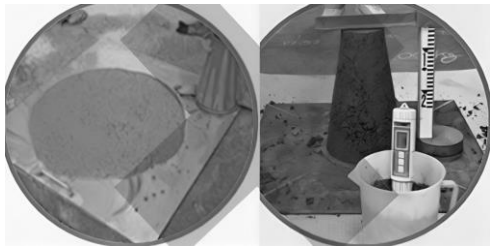
Concreto aplicable

Concreto plástico



Concreto no aplicable

Concreto no plástico



Técnico grado 1 **ASTM C 138**

Prueba masa unitaria

Obtener la muestra y humedecer el equipo que estará en contacto con el concreto, sin que exista agua en exceso dentro del recipiente



Seleccionar el método de compactación ya sea por varillado o por vibración en función del valor de revenimiento



Colocar el recipiente en una superficie plana, nivelada y firme



Llenar el recipiente de concreto con el cucharon



Técnico grado 1 **ASTM C 138**

Prueba masa unitaria consolidación con varilla

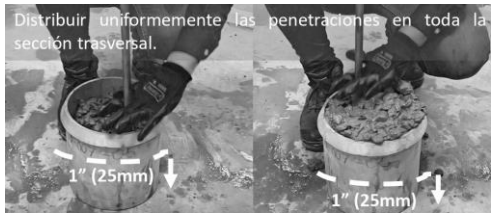
Colocar el concreto en el recipiente en tres capas de aproximadamente del mismo volumen



Comenzar a compactar la primera capa



En la segunda y tercer capa penetrar toda la capa y la capa inmediata inferior aproximadamente 1" (25 mm)



Después de compactar cada capa golpear suavemente los lados del recipiente de 10 a 15 veces con el mazo, para cerrar cualquier hueco que haya dejado la varilla de compactación y liberar las burbujas de aire atrapadas



Técnico grado 1 **ASTM C 138**

Prueba masa unitaria consolidación con vibrador

Llenar y vibrar el recipiente en dos capas aproximadamente iguales

Insertar el vibrador en tres puntos distintos de cada capa. Evitar que el vibrador se apoye o toque las paredes o el fondo del recipiente

Al compactar la capa superior, el vibrador debe penetrar en la capa inferior aproximadamente 1 pulgada (25mm)







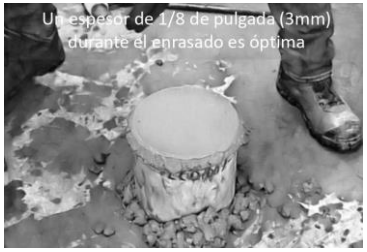
Técnico grado 1 **ASTM C 143**

Prueba masa unitaria

28 TPCEF Técnico en pruebas al concreto en estado fresco

Enrasado

Enrasar la superficie utilizando la placa de tal manera que el recipiente quede perfectamente lleno a nivel



Procedimiento de enrase -1

Presionar la placa sobre la superficie del recipiente cubriendo aproximadamente dos terceras partes de ésta



Procedimiento de enrase -2

Con la placa inclinada y utilizando los bordes dar pasadas sucesivas para dar una superficie lisa al concreto



Limpieza y pesado

Después del enrasado limpiar el exceso de concreto del exterior del contenedor y determinar la masa



Técnico grado 1 **ASTM C 231**

Prueba contenido de aire

Obtener la muestra y humedecer el equipo que estará en contacto con el concreto, sin que exista agua en exceso dentro del recipiente



Seleccionar el método de compactación ya sea por varillado o por vibración en función del valor de revenimiento



Colocar el recipiente en una superficie plana, nivelada y firme



Colocar el concreto en el recipiente usando el cucharon



Técnico grado 1 **ASTM C 231**

Prueba contenido de aire: consolidación con varilla

Colocar el concreto en el recipiente en tres capas de aproximadamente del mismo volumen



Compactar cada capa con 25 penetraciones con varilla en el recipiente de 0.5 de pie³ (14 L) o menores o con 50 penetraciones en recipientes de 1 pie³ (28 L)



Distribuir uniformemente las penetraciones en toda la sección trasversal, varillando todo el espesor de la primera capa



Después de compactar cada capa golpear suavemente los lados del recipiente de 10 a 15 veces con el mazo



Técnico grado 1 **ASTM C 231**

Prueba contenido de aire: consolidación con vibrador

Llenar y vibrar el recipiente en dos capas aproximadamente iguales

Insertar el vibrador en tres puntos distintos de cada capa. Evitar que el vibrador se apoye o toque las paredes o el fondo del recipiente

Al compactar la capa superior, el vibrador debe penetrar en la capa inferior aproximadamente 1 pulgada (25mm)







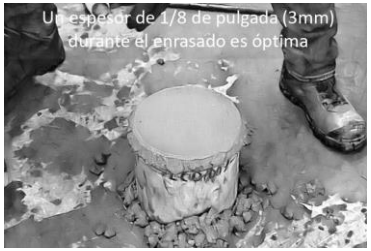
Técnico grado 1 **ASTM C 231**

Prueba contenido de aire

28 TPCEF Técnico en pruebas al concreto en estado fresco

Enrasado

Enrasar la superficie utilizando la placa o regla de enrase dejando la superficie lo más plana, lisa y sin oquedades



Limpiar perfectamente los bordes del recipiente y la cubierta del equipo para asegurar un cierre hermético



Cerrar la válvula de aire localizada entre la cámara de aire y el recipiente de medición, abra las llaves de purga A y B situadas en la tapa



Golpear los lados del recipiente de medición ligeramente con el mazo para eliminar restricciones en la medición y golpear ligeramente el manómetro con la mano para estabilizar la aguja de medición



Técnico grado 1 **ASTM C 231**

Prueba contenido de aire

Bombear aire en la cámara hasta que la aguja del manómetro este en la línea de presión inicial



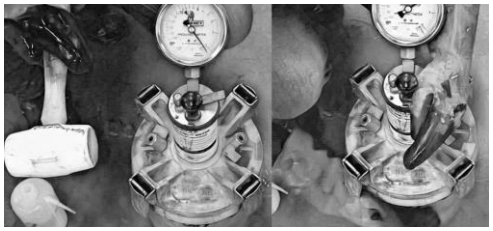
Estabilizar la línea de presión inicial cuando o expulsando aire hasta la marca de calibración



Cerrar ambas llaves de purga. Abrir la válvula de comunicación de aire entre la cámara de aire y el recipiente de medición



Golpear los lados del recipiente de medición ligeramente con el mazo para eliminar restricciones en la medición y golpear ligeramente el manómetro con la mano para estabilizar la aguja de medición



Técnico grado 1 **ASTM C 231**

Prueba contenido de aire

28 TPCEF Técnico en pruebas al concreto en estado fresco

Registrar el valor del porcentaje de aire en el manómetro



Liberar la presión abriendo ambas llaves de purga antes de quitar la tapa y finalizando con al apertura la válvula de aire principal



Técnico grado 1 **ASTM C 173**

Prueba contenido de aire

Obtener la muestra de concreto de acuerdo a la norma ASTM C 172, si el concreto contiene partículas de agregado mayores a 1 ½" cribar la muestra en húmedo



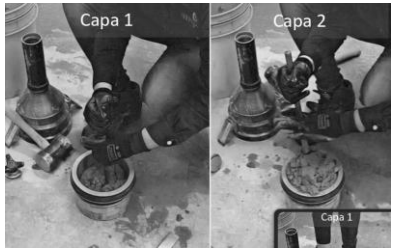
Humedecer el interior del recipiente y colóquelo en una superficie plana, nivelada y firme



Colocar el concreto uniformemente en 2 capas de igual volumen



Compactar cada capa con 25 compactaciones con la varilla



Técnico grado 1 **ASTM C 173**

Prueba contenido de aire

28 TPCEF Técnico en pruebas al concreto en estado fresco

Golpear los lados del recipiente de 10 a 15 veces con el mazo



Enrasar la superficie deslizando la regla



Al terminar el enrase, el recipiente no debe presentar un exceso de material mayor a 3 mm



Fijar la sección superior al tazón e insertar el embudo



Técnico grado 1 **ASTM C 173**

Prueba contenido de aire

Agregar una pinta (500ml) de agua, seguido por una pinta de alcohol isopropílico (500ml)



Agregar agua hasta que aparezca el nivel en el cuello graduado de la sección superior, retirar el embudo y ajustar hasta que el menisco quede en la marca cero



Fijar y apretar el tapón del equipo



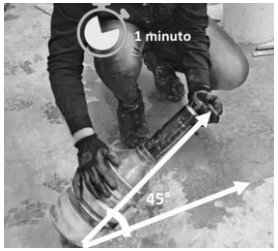
Voltear rápidamente el medidor y sacudir la base durante 5 segundos y volver el medidor a la posición vertical. Repetir el proceso de inversión durante 45 segundos



Técnico grado 1 **ASTM C 173**

Prueba contenido de aire

Terminando el proceso de inversión, colocar el medidor a 45°y girar vigorosamente varías veces, volteando 1/3 de vuelta repitiendo el procedimiento durante un minuto



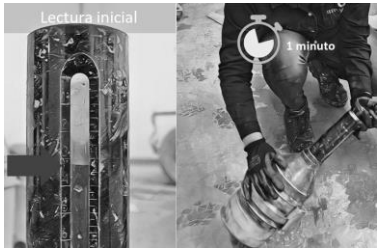
Poner la unidad en posición vertical y quitar la para permitir que se estabilice cualquier presión que haya



El nivel del líquido se considera estable cuando no cambia más de 0.25% en un tiempo de 2-6 minutos



Checar la lectura al 0.25% más cercano y volver a tapar la unidad para volver a realizar el rodamiento durante 1 minuto



Técnico grado 1 **ASTM C 173**

Prueba contenido de aire

28 TPCEF Técnico en pruebas al concreto en estado fresco

Destapar y dejar reposar 2 minutos o máximo 6 minutos, tomando lectura, si no hubo variación de más de 0.25% esta lectura es tomada como lectura final **Reportarlo al 0.25% más cercano**

Descargar el recipiente en forma enérgica de una sola vez y examinar los contenidos





Técnico grado 1 **ASTM C 173**

Prueba contenido de aire

28 TPCEF Técnico en pruebas al concreto en estado fresco

Previamente engrasados los cilindros, colocar en el molde el numero de capas requeridas del mismo volumen



Compactar cada capa en número de veces requerido



Después de varillar cada capa, golpear los lados exteriores del molde de 10 a 15 veces con el mazo



Terminar las superficies nivelándolas con una varilla de compactación o con una llana de mano



Técnico grado 1 **ASTM C 173**

Prueba contenido de aire

Marcar los especímenes para identificar el concreto que representan



Utilizar un método que no altere la superficie superior del concreto



No marcar los encabezados removibles



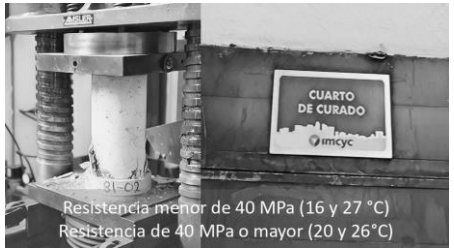
Después de remover los moldes, marcar los especímenes



Técnico grado 1 **ASTM C 173**

Prueba contenido de aire

Después de moldear y acabar los especímenes almacenarlos en un periodo de hasta 48 horas



Al completar el curado inicial, dentro los primero 30 minutos posteriores al desmolde, curar los especímenes con agua a 23 ±2°C



Si los especímenes no son maleados en el lugar donde recibirán el curso, moverlos de inmediato al lugar de curado inicial



Las vigas serán curadas igual que los cilindros, excepto que deben almacenarse en agua saturada con hidróxido de calcio a 23 ±2°C al menos 20 h antes de ensayarse

